

CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL

Systeme de Tracking & Tracing du GPL Hors Réseau



Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH)

République du Cameroun

Référence marché : N° 02/24/CSPH/CIPM

Prestataire : DIGIT-TECH-INNOV SOLUTIONS SARL

Date de démarrage : 1^{er} février 2026



TABLE DES MATIÈRES

Clic droit sur la table → « Mettre à jour les champs » pour actualiser

1. Contexte et Justification	5
1.1 Présentation de la CSPH	5
1.2 Justification du Projet	5
1.3 Dysfonctionnements Observés.....	5
Plan Opérationnel	5
Plan Informationnel	6
Plan Décisionnel.....	6
1.4 Risques Financiers Identifiés	6
2. Objectifs du Projet.....	6
2.1 Objectif Général.....	6
2.2 Objectifs Spécifiques	6
2.3 Indicateurs de Performance	7
3. Portée et Périmètre Fonctionnel	7
3.1 Périmètre de la Solution	7
3.2 Périmètre Géographique	7
3.3 Hors Périmètre.....	8
4. Cartographie des Acteurs.....	8
4.1 Acteurs du Système Actuel	8
4.2 Modèle Organisationnel du Logiciel.....	8
4.3 Rôles du Système (RBAC).....	9
4.4 Matrice des Permissions par Rôle	9
5. Architecture Fonctionnelle.....	10
5.1 Vue d'Ensemble	10
Couche Terrain	10
Couche Communication.....	10
Couche Ingestion.....	10
Couche Traitement.....	11
Couche Applicative.....	11
5.2 Stack Technique	11

5.3 Services Docker.....	11
5.4 Convention de Réponse API	12
6. Flux Métier	12
6.1 Flux d'Approvisionnement.....	12
6.1.1 Création de la Requête d'Enlèvement	12
6.1.2 Sélection des Véhicules et Transporteurs	13
6.1.3 Chargement et Validation	13
6.1.4 Suivi en Temps Réel.....	13
6.2 Flux de Livraison	13
6.2.1 Prise de Commande.....	13
6.2.2 Constitution de la Tournée.....	14
6.2.3 Exécution de la Tournée — Scan RFID.....	14
6.2.4 Statuts des Bouteilles.....	14
6.2.5 Clôture de la Tournée.....	14
6.2.6 Replay et Historique.....	15
7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées	15
7.1 Module de Gestion des Organisations et Sites	15
7.2 Module de Gestion des Utilisateurs (RBAC)	15
7.3 Module de Gestion des Tournées.....	15
7.3.1 Tournées d'Approvisionnement.....	15
7.3.2 Tournées de Livraison	16
7.4 Module PDA (Local-First)	16
7.5 Module de Cartographie et Géolocalisation.....	16
7.6 Module de Déclarations et Péréquation	16
7.7 Module de Fraude et Anomalies	17
7.8 Module de Rapports.....	17
8. Gestion des Alertes et Anomalies.....	17
8.1 Catégorisation des Alertes.....	17
Alertes Métier (à Investigation)	17
Alertes Techniques (Système)	18
8.2 Groupes de Notifications.....	18
8.3 Système de Gestion des Alertes	18
9. Rapports et Tableaux de Bord	18
9.1 Tableau de Bord SUPER_ADMIN.....	18

9.2 Tableau de Bord ADMIN	19
9.3 Tableau de Bord AGENT.....	19
9.4 Tableau de Bord MARKETEUR	19
9.5 Tableau de Bord LIVREUR (PDA)	19
9.6 Tableau de Bord SUPERVISOR.....	20
10. Points d'Entrée de Données	20
10.1 Terminal PDA (Principal)	20
10.2 Interfaces Web.....	20
10.3 Imports et Intégrations	21
10.4 API Externes.....	21
11. Exigences Non-Fonctionnelles	21
11.1 Performance	21
11.2 Disponibilité.....	21
11.3 Sécurité.....	21
11.4 Évolutivité	22
11.5 Maintenabilité	22

1. Contexte et Justification

1.1 Présentation de la CSPH

La Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) est l'organe gouvernemental camerounais chargé de la régulation des prix des produits pétroliers, de l'atténuation des effets inflationnistes sur les prix à la consommation et de la sécurisation de l'approvisionnement national en hydrocarbures.

Dans ce cadre, l'État du Cameroun subventionne le gaz domestique (GPL) afin de le rendre accessible aux ménages et de favoriser la substitution du bois et du pétrole lampant. Cette subvention représente près de 70 % des charges d'exploitation de la CSPH, soit 326,6 milliards de FCFA en 2024, un montant estimé à la hausse en 2026 compte tenu de la croissance de la demande.

Du fait de cette subvention équivalant à plus d'un tiers du prix public de vente, le GPL domestique est devenu très attractif pour des usages commerciaux et industriels non éligibles (hôtels, boulangeries, industries, restaurants). Cette dérive constitue une perte financière structurelle pour l'État.

1.2 Justification du Projet

À la suite d'un audit organisationnel, opérationnel et numérique réalisé entre novembre et décembre 2023, 12 recommandations majeures ont été formulées, dont la priorité stratégique retenue : la mise en œuvre d'un système national de Tracking & Tracing du GPL hors réseau.

Le « Gaz Hors Réseau » désigne le gaz de butane commercialisé en vrac aux entreprises ou conditionné dans des bouteilles de 50 kg. Ce segment doit faire l'objet d'un tarif non subventionné, ce qui impose d'en garantir la traçabilité complète depuis la production jusqu'à la livraison finale.

1.3 Dysfonctionnements Observés

Les missions terrain réalisées du 18 février au 20 mars 2026 ont révélé des dysfonctionnements majeurs sur trois plans :

Plan Opérationnel

~65 % des flux hors réseau	hors contrôle direct
Taux de traçabilité post-distribution	< 25 % dans l'échantillon étudié
Opérations de remontée d'information	78 % manuelles
Intermédiaires par circuit	jusqu'à 7
Camions équipés GPS	seulement 35 % en 2025

Plan Informationnel

Données dans systèmes non interconnectés	72 %
Interopérabilité estimée	28 % de l'échantillon
Délais de remontée d'information	5 à 30 jours
Déclarations avec écarts significatifs	10 à 25 %

Plan Décisionnel

Consolidation des données	25 à 60 jours selon périodes
Capacité de détection proactive	faible
Mesure d'impact des subventions	difficile

1.4 Risques Financiers Identifiés

L'analyse des risques financiers révèle des pertes substantielles pour l'État :

Sous-déclarations de volumes	pratique récurrente
Déclarations tardives ou incomplètes	25-35 %
Volumes GPL usage industriel non éligible	8-14 %
Volumes hors circuits officiels	10-18 %
Pertes potentielles 2024 (fraude organisée)	40-50 milliards FCFA

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectif Général

Concevoir une solution nationale permettant d'assurer la traçabilité complète des flux de GPL hors réseau, de fiabiliser les statistiques de vente, d'optimiser les mécanismes de contrôle et de réduire les charges indues de subvention.

2.2 Objectifs Spécifiques

Conformément aux Termes de Référence de la CSPH, les objectifs spécifiques sont :

0. **Recueillir des statistiques fiables sur les ventes de gaz hors réseau**— Établir une base de données centralisée et vérifiable de tous les volumes commercialisés dans le segment hors réseau.
1. **Contrôler les déclarations de ventes des marketers**— Permettre les redressements sur les recettes de péréquation par confrontation des déclarations avec les données de traçabilité collectées en temps réel.

2. **Réduire la subvention**— Pratiquer un tarif non subventionné sur le gaz hors réseau en garantissant une séparation claire entre circuits domestiques et industriels/commerciaux.

2.3 Indicateurs de Performance

Les indicateurs clés de performance (KPI) retenus pour mesurer le succès du projet sont les suivants :

Indicateur	Cible	Méthode de Mesure
Taux de traçabilité des flux	> 95 %	Ratio volumes trackés / volumes déclarés
Disponibilité des données	Quasi temps réel	Latence moyenne de synchronisation
Fiabilisation des déclarations	Oui	Taux d'écart entre déclarations et données PDA
Qualité décisionnelle	Oui	Délai de consolidation < 24h
Économies potentielles	~52,6 M FCFA/an	Réduction de 5 % des volumes mal déclarés

Ces indicateurs seront mesurables dès la phase pilote et feront l'objet d'un reporting trimestriel à la Direction Générale de la CSPH.

3. Portée et Périmètre Fonctionnel

3.1 Périmètre de la Solution

La solution retenue est unique et pilotée par PDA livreur. Elle repose sur trois composants matériels :

- Tag RFID passif UHF sur chaque bouteille de 50 kg
- Capteur GPS embarqué pour la géolocalisation
- Terminal PDA tenu par le livreur pour enregistrer les événements de scan (chargement, livraison, retour)

Les camions-citernes sont suivis indirectement via le GPS du PDA qui leur est associé. Aucun capteur de volume ou de pression embarqué n'est requis. Ce choix s'est imposé lors des ateliers de co-construction avec la CSPH et offre le meilleur compromis entre coût, robustesse terrain et faisabilité opérationnelle dans le contexte camerounais.

3.2 Périmètre Géographique

Le système couvre l'ensemble du territoire camerounais, incluant :

- Les zones urbaines couvertes par le réseau (taux de couverture mobile ~87 %)

- Les zones péri-urbaines et rurales (couverture mobile < 45 %, fonctionnement en mode hors-ligne avec synchronisation différée)
- L'ensemble des points de distribution, centres emplisseurs, dépôts et sites clients identifiés

3.3 Hors Périmètre

Sont expressément exclus du périmètre fonctionnel :

- Le suivi des bouteilles de gaz domestique de ménage (< 50 kg)
- Les équipements de mesure de volume ou pression embarqués
- L'intégration avec les systèmes de paiement mobile
- La gestion des stocks internes des marketers (hors synchronisation des mouvements)

4. Cartographie des Acteurs

4.1 Acteurs du Système Actuel

L'écosystème actuel du GPL hors réseau implique plusieurs acteurs interdépendants :

Acteur	Rôle	Influence	Intérêt
CSPH	Régulation, péréquation	Très élevé	Très élevé
SCDP	Approvisionnement, stockage	Élevé	Élevé
SNH	Production locale GPL	Élevé	Élevé
Marketers	Distribution, commercialisation	Élevé	Élevé
Centres emplisseurs	Conditionnement bouteilles	Moyen	Élevé
Transporteurs	Acheminement des produits	Moyen	Moyen
Industries / Hôtels / Restaurants	Consommation non domestique	Faible	Moyen
MINEE / Administrations	Contrôle réglementaire	Élevé	Moyen

4.2 Modèle Organisationnel du Logiciel

Le système repose sur un modèle organisationnel hiérarchique avec les principes fondamentaux suivants :

- Toutes les organisations peuvent avoir plusieurs sites
- Un site est un point localisable sur la carte, validé par le système
- Les centres emplisseurs sont des sites de conditionnement du GPL (SNH, SCDP, ou marketers)
- Certaines organisations sont des points d'approvisionnement, d'autres des points de dépôt

4.3 Rôles du Système (RBAC)

Le système implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec la hiérarchie suivante :

Rôle	Profil	Accès Clés
SUPER_ADMIN	Supervision totale	Carte superposée ultra-détaillée, tous modules
ADMIN	Staff CSPH / RH	Gestion utilisateurs, agents, marketers, rapports
SUPERVISOR	DevOps / monitoring	Prometheus, Grafana, alertes critiques, scores de risque
INTEGRATEUR	Spécialiste domaine	Activation, authentification, maintenance matériel PDA+GPS+RFID
AGENT	Valideur terrain	Suivi marketers, reset passwords, validation déclarations
MARKETEUR	Société pétrolière	Flotte, tournées, quotas, chauffeurs, rôles personnalisés
LIVREUR	Chauffeur livreur	Scan bouteilles (vide/plein) via PDA, missions de tournée

4.4 Matrice des Permissions par Rôle

Les permissions détaillées par rôle sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Fonctionnalité	SA	AD	SU	INT	AG	MK	LV
Gestion utilisateurs	✓	✓	—	—	—	—	—
Monitoring système	✓	—	✓	—	—	—	—
Gestion matériel IoT	✓	—	—	✓	—	—	—
Suivi marketers	✓	✓	—	—	✓	—	—

Fonctionnalité	SA	AD	SU	INT	AG	MK	LV
Création tournées	—	—	—	—	—	✓	—
Scan RFID / PDA	—	—	—	—	—	—	✓
Tableau de bord	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapports et exports	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

5. Architecture Fonctionnelle

5.1 Vue d'Ensemble

Le système est implémenté sous forme de microservices orientés rôle pour encapsuler la logique spécifique à chaque acteur, avec un frontend SPA React et un stack de monitoring dédié.

L'architecture en cinq couches est la suivante :

Couche Terrain

- PDA livreur équipé de lecteur RFID UHF
- Tags RFID passifs sur bouteilles 50 kg
- Capteurs GPS pour géolocalisation
- Mode local-first avec synchronisation différée

Couche Communication

- 4G/LTE en zones couvertes
- Mode hors-ligne avec synchronisation différée en zones non couvertes
- Protocole WebSocket pour temps réel

Couche Ingestion

- API Fastify (port 3000) — REST + WebSocket Socket.IO
- Validation des données via Zod
- Kafka comme broker de messages

Couche Traitement

- 13 modules métier : anomalies, alertes, rapports, géolocalisation, fraude, etc.
- Algorithme de régression linéaire pour détection de fraude
- TimescaleDB pour données séries temporelles
- PostGIS pour données géospatiales

Couche Applicative

- Dashboard Web React (port 5173) — interface administrateur
- PWA Next.js pour livreurs
- Monitoring Grafana (port 3001) — 35+ métriques, 8 dashboards

5.2 Stack Technique

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Fastify + Node.js	Serveur HTTP, routing, validation Zod
ORM	Prisma + PostgreSQL 15	Modèle de données, migrations
Cache / Sessions	Redis 7	Cache temps réel (TTL positions), sessions JWT
Temps réel / Broker	Socket.IO + Kafka	Push WebSocket, rooms, broadcast
Frontend	Next.js + TanStack + Zustand	PWA, routing, data fetching
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS	Composants, design system
Cartographie	ArcGIS JavaScript API	Tracking temps réel, heatmap, zones polygonales
Monitoring	Prometheus + Grafana	35+ métriques gpl_, 8 dashboards
Infrastructure	K8s + Helm	Orchestration, reverse proxy
Stockage objets	MinIO	Object storage S3-compatible
Spécificité	TimescaleDB + PostGIS	Données séries temporelles et géospatiales

5.3 Services Docker

Service	URL	Conteneur
Frontend (Next.js + Nginx)	http://localhost:5173	csph-frontend
Backend API	http://localhost:3000	csph-backend

Service	URL	Conteneur
Swagger Docs	http://localhost:3000/docs	csph-backend
PostgreSQL	localhost:5432	csph-postgres
Redis	localhost:6379	csph-redis
MinIO	localhost:9000	csph-object-storage
Prometheus	http://localhost:9090	gpl-prometheus
Grafana	http://localhost:3001	gpl-grafana

5.4 Convention de Réponse API

Toutes les réponses backend suivent l'enveloppe standardisée :

- success : booléen indiquant le statut de l'opération
- message : message descriptif
- données : payload de la réponse
- pagination : informations de pagination (page, limite, total)
- filtres : date-picker, tri, groupement

6. Flux Métier

6.1 Flux d'Approvisionnement

Le flux d'approvisionnement gouverne les mouvements de GPL en vrac depuis les points de production/stockage vers les centres emplisseurs et dépôts des marketers. Ce flux se déclenche lorsqu'un marketer émet une requête d'enlèvement.

6.1.1 Création de la Requête d'Enlèvement

Le marketer initie une requête d'approvisionnement auprès de l'organisation appropriée (SNH, SCDP, ou centre emplisseur). La requête spécifie :

- La quantité demandée en kilogrammes ou en tonnes métriques
- Le centre emplisseur de destination (site de livraison)
- La date souhaitée d'enlèvement

6.1.2 Sélection des Véhicules et Transporteurs

Le système calcule automatiquement le nombre de véhicules nécessaires en fonction de la quantité demandée et de la capacité de chaque véhicule enregistré dans la flotte du marketer. L'interface de création de tournée d'approvisionnement est un assistant multi-étapes permettant :

- La sélection du ou des transporteurs
- L'affectation des véhicules avec vérification de capacité
- La définition du lieu de départ et du trajet

6.1.3 Chargement et Validation

Lors du chargement, le livreur/transporteur doit :

- Filmer ou scanner le bon d'enlèvement via son PDA
- Valider l'événement de chargement dans le système
- Vérifier la mission assignée sur son PDA (liste de tournée journalière)

La signature numérique n'étant pas une preuve valide légalement au Cameroun, le système enregistre la preuve photographique ou vidéo du document physique.

6.1.4 Suivi en Temps Réel

Dès la validation du chargement, le véhicule est géolocalisé sur la carte et suivi jusqu'au centre emplisseur sélectionné par le marketer. Le suivi inclut :

- Visualisation en temps réel de la position du véhicule
- Alertes en cas de déviation de trajet
- Historique de trajet (replay)
- Notification d'arrivée au point de destination

6.2 Flux de Livraison

Le flux de livraison gère la distribution des bouteilles de 50 kg GPL et du vrac vers les clients finaux (industries, hôtels, restaurants). Ce flux est généralement initié par une commande client.

6.2.1 Prise de Commande

Le client contacte le marketer et place une requête de commande précisant :

- La quantité (kg/tonnes métriques) ou le nombre de bouteilles (50 kg)
- Le site de livraison (point sur la carte)

- La date et créneau horaire souhaités

6.2.2 Constitution de la Tournée

Le marketer crée une tournée de livraison constituée de plusieurs checkpoints (points de livraison sur les sites des clients). Pour chaque tournée :

- Le livreur/transporteur se rend dans un dépôt pour charger les bouteilles pleines
- La tournée est constituée de plusieurs checkpoints (livraisons)
- Chaque checkpoint correspond à un client avec une commande spécifique

6.2.3 Exécution de la Tournée — Scan RFID

Lors de chaque livraison, le livreur utilise son PDA pour :

- Scanner les tags RFID des bouteilles pleines déposées (statut OUT, plein)
- Scanner les tags RFID des bouteilles vides récupérées (statut IN, vide)
- Enregistrer les événements sous deux onglets distincts : Bouteilles entrantes (IN) et Bouteilles sortantes (OUT)

6.2.4 Statuts des Bouteilles

- `status.in(empty)` : bouteille vide récupérée chez le client, doit rentrer au dépôt
- `status.out(full)` : bouteille pleine déposée chez le client

Par défaut, les bouteilles en tournée sont toujours pleines. Les bouteilles vides peuvent être pliées en cas de retour.

6.2.5 Clôture de la Tournée

Une tournée est considérée comme terminée lorsque :

- Tous les bons de livraison des checkpoints ont été collectés
- Tous les scans RFID ont été effectués
- Le livreur est rentré à son point de départ (ou site alternatif sélectionné)

En cas d'impossibilité de passer sur un checkpoint (commande annulée, client injoignable), le système permet de marquer le checkpoint comme non effectué avec justification.

6.2.6 Replay et Historique

Bien que le système ne tracke pas les véhicules des tournées en temps réel, il permet un replay des checkpoints visités. Les sites clients apparaissent comme des points sur la carte pour visualiser le parcours effectué.

7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

7.1 Module de Gestion des Organisations et Sites

Ce module constitue le socle du système. Il gère l'ensemble des entités organisationnelles et leurs sites localisés.

- Création et gestion des organisations (CSPH, SCDP, SNH, marketers, transporteurs)
- Chaque organisation peut avoir plusieurs sites (points localisables sur la carte)
- Système de validation des sites par les administrateurs
- Classification des sites : centre emplisseur, dépôt, point d'approvisionnement, client

7.2 Module de Gestion des Utilisateurs (RBAC)

Le système implémente un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles avec les fonctionnalités suivantes :

- Création d'utilisateurs avec attribution de rôle
- Gestion des permissions par rôle (lecture, écriture, suppression, validation)
- Gestion des agents rattachés à un ou plusieurs marketers
- Réinitialisation des mots de passe (agents pour leurs marketers et chauffeurs)
- Historique des connexions et actions utilisateurs

7.3 Module de Gestion des Tournées

7.3.1 Tournées d'Approvisionnement

- Création assistée de requêtes d'enlèvement (quantité, organisation source, destination)
- Calcul automatique du nombre de véhicules nécessaires
- Sélection des transporteurs et véhicules (assistant multi-étapes)
- Suivi GPS des véhicules en temps réel

- Validation par scan/film du bon d'enlèvement

7.3.2 Tournées de Livraison

- Création de tournées avec sélection des checkpoints (clients)
- Affectation des livreurs et véhicules
- Scan RFID des bouteilles (IN/OUT) à chaque checkpoint
- Collecte des bons de livraison
- Clôture de tournée avec retour au dépôt

7.4 Module PDA (Local-First)

Le module PDA est conçu selon une architecture local-first pour garantir le fonctionnement en zones sans couverture réseau :

- Stockage local de toutes les données de tournée
- Scan RFID sans connexion réseau
- Capture photo/vidéo des documents
- Section de téléversement manuel vers le serveur (quand en ligne)
- Historique des tournées réalisées
- Rapport de synchronisation avec statut des uploads

7.5 Module de Cartographie et Géolocalisation

- Visualisation de tous les sites sur carte interactive (ArcGIS)
- Tracking temps réel des véhicules d'approvisionnement
- Définition de zones polygonales (zones de couverture, zones interdites)
- Heatmap des flux et densité d'activité
- Replay des trajets et checkpoints des tournées

7.6 Module de Déclarations et Péréquation

- Suivi des déclarations de ventes des marketers
- Confrontation automatique déclarations vs données PDA
- Identification des écarts et anomalies

- Workflow de redressement sur les recettes de péréquation
- Export des rapports de contrôle

7.7 Module de Fraude et Anomalies

Ce module utilise un algorithme de régression linéaire pour détecter les comportements anormaux :

- Détection des écarts statistiques sur les volumes déclarés
- Identification des trajets anormaux ou deviations
- Alertes sur les bouteilles non-scannées ou scanées hors séquence
- Scoring de risque par marketeur, transporteur et livreur
- Dashboard des anomalies avec filtrage et investigation

7.8 Module de Rapports

- Génération de rapports opérationnels (tournées, livraisons, stocks)
- Rapports de conformité (traçabilité, déclarations)
- Rapports financiers (péréquation, redressements)
- Exports aux formats PDF, Excel, CSV
- Programmation des rapports récurrents

8. Gestion des Alertes et Anomalies

8.1 Catégorisation des Alertes

Le système catégorise les alertes selon leur nature et leur destinataire :

Alertes Métier (à Investigation)

- Écart entre volume déclaré et volume scanné
- Tournée non clôturée dans les délais
- Checkpoint manqué sans justification
- Bouteille scannée hors séquence attendue
- Déviation de trajet significative

Ces alertes sont routées vers les AGENT et ADMIN pour investigation terrain.

Alertes Techniques (Système)

- PDA non synchronisé depuis plus de X heures
- Défaillance de connexion GPS
- Batterie faible des équipements IoT
- Erreur de scan RFID répétée
- Timeout de synchronisation Kafka

Ces alertes sont routées vers le SUPERVISOR technique.

8.2 Groupes de Notifications

Le système implémente des groupes de notifications pour cibler les alertes vers les bons destinataires :

- Groupe Administrateurs : alertes critiques système, anomalies métier majeures
- Groupe Agents : anomalies à investigation sur leurs marketeurs assignés
- Groupe Superviseurs Techniques : alertes infrastructure, monitoring
- Groupe Marketers : alertes sur leurs tournées et flottes
- Groupe Livreurs : notifications de mission, rappels

8.3 Système de Gestion des Alertes

- Création personnalisée de règles d'alerte (seuils, conditions)
- Historique complet des alertes avec statut (nouveau, en cours, résolu, fermé)
- Escalade automatique selon criticité et temps de non-réponse
- Tableau de bord des alertes avec filtrage avancé
- Association des alertes aux investigations et actions correctives

9. Rapports et Tableaux de Bord

9.1 Tableau de Bord SUPER_ADMIN

- Vue d'ensemble nationale : volumes trackés, taux de traçabilité global

- Carte superposée ultra-détaillée avec tous les flux
- Indicateurs financiers : subventions, écarts, économies réalisées
- Alertes et anomalies critiques nécessitant attention
- Tendances et analyses prédictives (régression)

9.2 Tableau de Bord ADMIN

- Gestion des utilisateurs et organisations
- Suivi des déclarations des marketers
- Rapports de conformité et de contrôle
- Paramétrage des règles métier et des alertes
- Statistiques d'activation du matériel (PDA, GPS, RFID)

9.3 Tableau de Bord AGENT

- Vue consolidée de ses marketers assignés
- Suivi des déclarations en attente de validation
- Alertes anomalies sur ses marketers
- Actions de réinitialisation de mots de passe
- Rapports de visite terrain

9.4 Tableau de Bord MARKETEUR

- État de sa flotte (véhicules, livreurs, PDA)
- Tournées en cours et à venir
- Quotas et volumes commercialisés
- Performance des chauffeurs/livreurs
- Historique des livraisons par client

9.5 Tableau de Bord LIVREUR (PDA)

- Liste des missions de tournée journalière
- Checkpoints à visiter avec détails commande

- Interface de scan RFID (IN/OUT)
- Section téléversement avec historique
- Rapport de synchronisation

9.6 Tableau de Bord SUPERVISOR

- Métriques système Prometheus (CPU, mémoire, réseau)
- Dashboards Grafana (8 dashboards dédiés)
- Alertes critiques infrastructure
- Scores de risque et anomalies détectées
- Logs centralisés et traçabilité technique

10. Points d'Entrée de Données

Le système collecte des données via plusieurs points d'entrée, assurant une traçabilité complète du circuit GPL hors réseau :

10.1 Terminal PDA (Principal)

- Scan RFID des bouteilles (chargement, livraison, retour)
- Capture photo/vidéo des bons (enlèvement, livraison)
- Enregistrement des événements de tournée
- Géolocalisation GPS des véhicules et checkpoints
- Synchronisation différée (mode hors-ligne)

10.2 Interfaces Web

- Création des tournées (marketers)
- Création des requêtes d'approvisionnement
- Gestion des utilisateurs et organisations (admin)
- Validation des sites et des entités
- Paramétrage des règles d'alerte

10.3 Imports et Intégrations

- Import de listes d'organisations (marketers, clients)
- Synchronisation avec les systèmes SCDP/SNH (API)
- Import de données de référence (produits, tarifs)
- Intégration Kafka pour flux temps réel

10.4 API Externes

- API REST pour intégrations tierces
- WebSocket pour push temps réel
- Webhooks pour notifications externes

11. Exigences Non-Fonctionnelles

11.1 Performance

- Temps de réponse API < 200 ms (percentile 95)
- Capacité à supporter 500+ PDA simultanés
- Traitement de 10 000+ événements RFID par heure
- Actualisation cartographique < 5 secondes

11.2 Disponibilité

- Disponibilité système : 99,5 % (hors maintenance planifiée)
- Mode dégradé gracieux en cas de panne partielle
- Fonctionnement PDA en mode hors-ligne sans perte de données

11.3 Sécurité

- Authentification JWT avec refresh token
- Chiffrement des données en transit (TLS 1.3) et au repos
- Journalisation des actions sensibles
- Protection contre les injections SQL, XSS, CSRF

- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours

11.4 Évolutivité

- Architecture microservices pour scalabilité indépendante
- Kubernetes pour orchestration et auto-scaling
- Base de données partitionnée par région/zone

11.5 Maintenabilité

- Documentation API Swagger interactive
- Monitoring complet (Prometheus + Grafana)
- Logs structurés avec corrélation de requêtes
- CI/CD automatisé pour déploiements sans interruption

DIGIT-TECH-INNOV SOLUTIONS SARL

Conception de Systèmes de Tracking & Tracing

Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures

République du Cameroun — 2026

Document confidentiel — Référence marché N° 02/24/CSPH/CIPM